1 Lezione del 05-03-26

1.1 Introduzione ai processi aleatori

Veniamo alla parte del corso dove trattiamo di:

- Elementi di probabilità;
- Variabili aleatorie;
- Processi stocastici.

Questa parte di teoria ci sarà utile nel caso di processi che si evolvono nel tempo in maniera *non deterministica*, o meglio **aleatoria**. Dal punto di vista matematico, avremo bisogno di partire dalle basi della teoria della **probabilità**.

Un modello si definisce *deterministico* se non vi è alcuna incertezza riguardo il suo comportamento ad ogni istante di temo. Ad esempio, i sistemi lineari tempo-invariante (**LTI**, si rimanda agli appunti di automatica) sono sistemi deterministici, poiché i valori delle loro uscite possono essere completamente determinati a priori noti i valori dei loro ingressi.

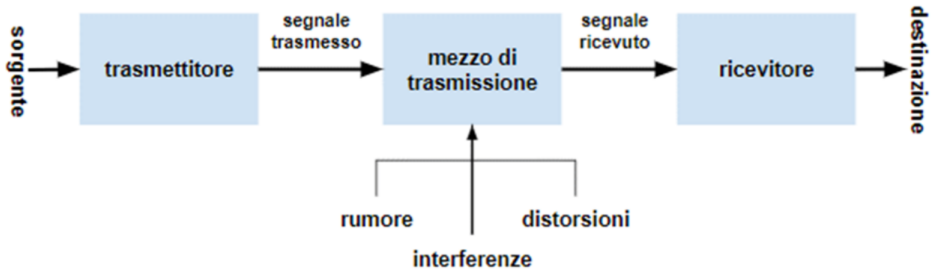
In molte situazioni reali (fra cui quelle che studieremo nel campo delle comunicazioni digitali) i modelli deterministici sono inappropiati e necessitiamo di un modello che tenga conto di molti valori sconosciuti. In questo caso dobbiamo trovare uno strumento matematico per modellare l'*incertezza*.

1.1.1 Modelli probabilistici

I **modelli probabilistici** sono necessari per progettare sistemi che:

- Rispondono a forte incertezza;
- Sono computazionalmente efficienti;
- E sono economicamente convenienti.

Prendiamo l'esempio di un sistema di comunicazione digitale su un canale *wireless*:



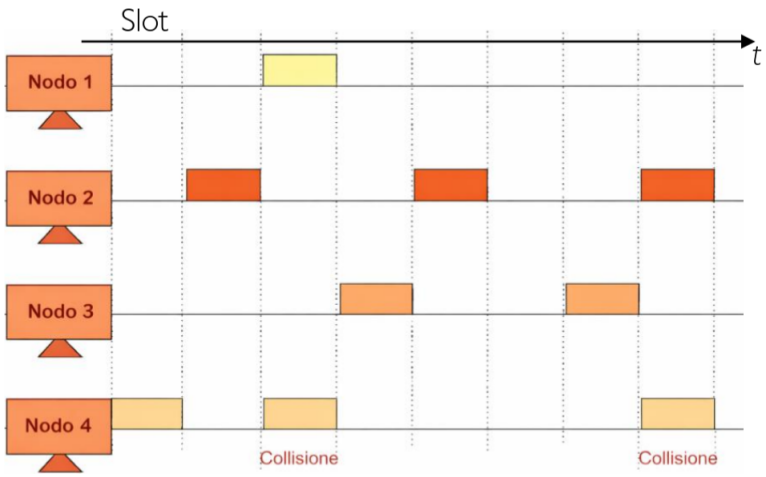
Come vediamo, abbiamo diversi elementi di natura aleatoria, fra cui:

- Il **rumore** di fondo del mezzo;
- Le **interferenze** da parte di altri trasmettitori;
- Le **distorsioni** date dalla natura del mezzo (ad esempio il fading del canale).

Il segnale ricostruito al ricevitore è quindi tipicamente una replica attenuata del segnale trasmesso più un contenuto di disturbo, ed è quindi modellabile come un *processo aleatorio*.

Un'altro campo in cui la modellazione aleatoria è particolarmente utile è quello di componenti che hanno una certà possibilità di *"fallire"*. In questo caso, ci forniscono uno strumento matematicamente accurato per valutare la tolleranza dei sistemi costituiti da tali componenti.

Vediamo un ultimo esempio. Preso un protocollo di **MAC** (*Medium Access Control*) come ALOHA slotted, dove il tempo è diviso in slot, potremmo trovare una situazione simile:



dove ogni nodo (fra N nodi totali) trasmette ad ogni slot temporale con probabilità p. In questo caso i modelli probabilistici possono aiutarci a calcolare la probabilità di successo per la trasmissione di uno o di tutti i nodi in un dato slot (chiamiamola p_s), e di determinare il valore ottimo di p (chiamiamolo p^*) che massimizza p_s. Notiamo che calcoli di questo tipo sono stati già fatti negli appunti a `https://seggiani-luca.github.io/appunti-cn/master.pdf`, nei capitoli su ALOHA e ALOHA slotted.

Prendiamo quindi la probabilità che un singolo nodo trasmetta con successo in un dato slot come:

$$p(1-p)^N - 1 \implies p_s = Np(1-p)^N - 1$$

da cui si ricava subito la probabilità che una trasmissione efficace avvenga fra tutti i nodi.

1.1.2 Trattazione matematica

La teoria della probabilità ha come obiettivo:

- La descrizione matematica dei modelli probabilistici;
- Lo sviluppo di procedure di ragionamento che tengano traccia dell'incertezza.

Teoria degli insiemi

Cominciamo da richiami sulla teoria degli **insiemi**. Un insieme $A = \{x, y, ...\}$ è una *collezione* di oggetti, i cui elementi vengono detti *elementi* $x \in A$. Gli elementi che *non* appartengono ad un insieme si notano come $z \notin A$. Indichiamo con $\emptyset$ l'insieme vuoto. Notiamo che si possono indicare gli insiemi anche per proprietà comune:

$$[0, 1) = \{x : 0 \leq x < 1\}, \quad ...$$

Sugli insiemi sono definite le classiche operazioni $\cup$, $\cap$, $\setminus$, (unione, intersezione, differenza), e le relazioni $\subset$, $\subseteq$ (sottoinsieme stretto, sottoinsieme), ecc... Ricordiamo la proprietà:

$$\{A \cap B\} \subset \{A \cup B\}$$

Un insieme che ci risulterà particolarmente utile è l'insieme Ω, cioè lo spazio delle **possibilità**, detto anche spazio *campione*. Abbiamo che il numero possibile di sottoinsiemi di Ω, se Ω ha N elementi, è 2^N.

Noto uno spazio campione Ω, abbiamo a disposizione l'operazione di **complemento**, per cui possiamo dire $\bar{\emptyset} = \Omega$, $\bar{\Omega} = \emptyset$, e così via.

Diciamo quindi due insiemi *disgiunti* se vale:

$$A \cap B = \emptyset \implies \text{A e B sono disgiunti}$$

Un insieme di insiemi disgiunti la cui unione dà un insieme A viene detto partizione di A. In particolare:

$$\mathcal{P}(A) = \{a_1, a_2, ...\} \text{ t.c. } \bigcup_i a_i = A$$

Ricordiamo quindi alcune leggi fondamentali sull'algebra degli insiemi:

	Leggi di idempotenza		
1a.	$A \cup A = A$	1b.	$A \cap A = A$
	Leggi associative		
2a.	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	2b.	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
	Leggi commutative		
3a.	$A \cup B = B \cup A$	3b.	$A \cap B = B \cap A$
	Leggi distributive		
4a.	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	4b.	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	Leggi di identità		
5a.	$A \cup \emptyset = A$	5b.	$A \cap U = A$
6a.	$A \cup U = U$	6b.	$A \cap \emptyset = \emptyset$
	Leggi di complementarietà		
7a.	$A \cup A^c = U$	7b.	$A \cap A^c = \emptyset$
8a.	$(A^c)^c = A$	8b.	$U^c = \emptyset$, $\emptyset^c = U$
	Leggi di De Morgan		
9a.	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	9b.	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Teoria della probabilità

La teoria della **probabilità**, come abbiamo detto, ha lo scopo di descrivere fenomeni che non manifestano regolarità deterministica. Ciò che sfruttiamo è l'analisi *a posteriori* degli eventi misurati, con l'obiettivo di estrarre un qualche tipo di *regolarità globale*.

Chiamiamo quindi esperimento *casuale* o *aleatorio* il procedimento di osservazione dello stato finale del sistema (detto **risultato**). L'esperimento deve essere *ripetibile*, indeterminate volte, secondo le stesse modalità.

Da qui la prima definizione importante di questo argomento:

1.1: Spazio campione

Viene detto **spazio campione** Ω è l'insieme di tutti i possibili risultati di un esperimento.

Un **evento** è un sottoinsieme dello spazio campione. Quindi è un insieme di risultati individuabile da una data caratteristica comune. Diciamo:

- Evento **certo**: lo spazio campione Ω. Questo si verifica ad ogni prova;
- Evento **impossibile**: l'insieme vuoto $\emptyset$. Questo non si verifica per nessuna prova;
- Evento **elementare** α, un solo elemento di Ω, cioè il risultato di un esperimento.

In soldoni, lanciare un dado è l'esperimento, ottenere 4 è il risultato, e ottenere una faccia pari o dispari è l'evento. Una prova è una singola esecuzione dell'esperimento in cui si ottiene l'evento α (cioè il risultato che α individua).

Usare la notazione insiemistica per definire gli eventi ci permette di applicare l'algebra degli insiemi agli eventi stessi.

Concetto di probabilità

Chiamiamo **probabilità** una funzione sul dominio degli eventi che restituisce la valutazione quantitativa della *possibilità* che quell'evento si verifichi. In simboli:

$$P(a) \to [0, 1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Come vediamo, il codominio della probabilità è $[0, 1]$. Valori di $P(a)$ prossimi a 0 rappresentano scarse possibilità che quell'evento si verifichi, mentre valori di $P(a)$ prossimi a 1 rappresentano ottime probabilità che quell'evento si verifichi.

La definizione classica della probabilità è la seguente:

1.2: Definizione classica di probabilità

Dato uno spazio campione Ω di dimensione M, e sia m_a il numero di elementi parte dell'evento a in Ω. In tal caso la probabilità dell'evento a sarà:

$$P(a) = \frac{m_a}{M}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Definisce la probabilità in maniera *apropristica*, senza ricorrere a prove sperimentali;

Gli svantaggi sono che:

- Si assume che tutti i risultati siano *equiprobabili*;
- Non si possono gestire i casi in cui i risultati non sono *equiprobabili* (ad esempio un mazzo truccato).

Per risolvere questi problemi si è affermata una seconda definizione di probabilità:

1.3: Definizione frequentistica di probabilità

Si fa la definizione preventiva di **frequenza relativa** attinente l'evento a, che su N prove è:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

La probabilità dell'evento A è quindi definita come limite:

$$P(a) = \lim_{N \to \infty} f_N(a) = \lim_{N \to \infty} \frac{n_a}{N}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Non si basa su ipotesi a propri ma sulla conoscenza a posteriori di un dato ottenuta attraverso prove;

- Definisce la probabilità anche se i possibili risultati non sono *equiprobabili*;

Gli svantaggi sono che:

- Da un punto di vista matematico, il limite non si può valutare analiticamente;
- Da un punto di vista pratico, non sempre si possono avere un numero arbitrariamente grande di osservazioni.

Dai limiti del modello **induttivo**, basato sull'interpretazione frequentista della probabilità, deriva l'opportunità di ricorrere al modello **deduttivo** dovuto a *Kolmogorov*. Questa è una definizione di tipo assiomatico. In questo non dà una definizione diretta della probabilità ma accetta qualunque approccio, purché questo rispetti le proprietà fondamentali, assunte come assiomi; da questi con l'ausilio della logica e della matematica si deducono le altre proprietà come teoremi.

1.4: Definizione assiomatica della probabilità

Basiamoci sulla definizione data inizialmente del concetto di probabilità, cioè quello di una funzione:

$$P(a) \to [0,1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Diamo quindi i 3 assiomi di *Kolmogorov*:

- **Normalizzazione**: la probabilità dell'intero spazio campione Ω (quindi dell'evento *certo*) dovrà essere uguale a 1:

$$P(\Omega) = 1$$

- **Non negatività**: la probabilità di un elemento dovrà essere un numero non negativo, per ogni evento a:

$$P(a) \geq 0, \forall a$$

- **Additività**: se a e b sono 2 eventi disgiunti, allora dovrà essere soddisfatta l'uguaglianza:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b)$$

Sarà questa la definizione di probabilità che useremo da qui in poi nel resto del corso.

Teoremi di probabilità

I 3 assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4) possono essere usati per dimostrare alcuni teoremi:

1. **1.1: Probabilità del complemento**

   Per ogni evento a vale:

   $$P(\bar{a}) = 1 - P(a)$$

   Questo si diomstra a partire dall'assioma di *addittività*. In particolare:

   $$P(a \cup \bar{a}) = P(a) + P(\bar{a}) = P(\Omega) = 1 \implies P(\bar{a}) = 1 - P(A)$$

   ricordando che $a \cup \bar{a}$ da cui la tesi. □

2. **1.2: Probabilità dell'evento impossibile**

La probabilità dell'evento impossibile è uguale a zero, cioè:

$$P(\emptyset) = 0$$

Questo è banale dallo scorso teorema:

$$P(\emptyset) = P(\bar{\Omega}) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

□

3. **1.3: Probabilità di eventi in sottospazi**

Se l'evento b si trova nel sottospazio dell'evento a, cioè $b \subset a$, allora:

$$P(b) \leq P(a)$$

Questo si ricava dal fatto che:

$$a = b \cup (a \cap \bar{b}) \implies P(a) = P\left(b \cup (a \cap \bar{b})\right) = P(b) + P(a \cap \bar{b})$$

visto che $P(a \cap \bar{b}) > 0$ dal secondo assioma, si ha la tesi. □

4. **1.4: Probabilità della partizione**

Sia $\mathcal{P}(\Omega)$ una partizione dello spazio campione in eventi $a_1, a_2, ...$ tali che:

$$\bigcup_i a_i = \Omega$$

In tal caso vale:

$$\sum_i P(a_i) = 1$$

Questo si dimostra dal primo assioma:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\sum_i P(a_i)\right) = P(a_1 + a_2 + ...)$$

a questo punto possiamo applicare il terzo assioma $n - 1$ volte per dire:

$$P(a_1 + a_2 + ...) = P(a_1) + P(a_2) + ... = \sum_i P(a_i)$$

da cui la tesi. □

5. **1.5: Probabilità di eventi non disgiunti**

Se due eventi a e b non sono digiunti, allora:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

Per questo si parte dal dividere $a \cup b$ in due coppie di eventi disgiunti:

$$a \cup b = a \cup (b \cap \bar{a}), \quad b = (a \cap b) \cup (b \cap \bar{a})$$

a questo punto si può applicare l'assioma 3, e quindi:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b \cap \bar{a}), \quad P(b) = P(a \cap b) + P(b \cap \bar{a})$$

Sottraendo le due espressioni membro a membro si ottiene:

$$P(a \cup b) - P(b) = P(a) - P(a \cap b) \implies P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

e la tesi è dimostrata. □

Definizione di esperimento
Torniamo sulla definizione di *esperimento* casuale.

1.5: Esperimento casuale

Si ha che per Kolmogorov, un esperimento casuale è specificato dalla terna:

$$(\Omega, S, P(\cdot))$$

dove:

- Ω: è lo spazio *campione* che abbiamo definito in 2.1;
- S: è la classe degli *eventi*, cioè dei sottoinsiemi di Ω;
- $P(\cdot)$: una funzione a valori reali detta funzione di *probabilità*, che obbedisce agli assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4).

Possiamo dimostrare che le definizioni classiche e frequentiste della probabilità (2.2 e 2.3) soddisfano Kolmogorov. Partiamo dal dimostrare che la *frequenza relativa* relativa soddisfa gli assiomi, definendola come:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

da cui:

- $f_N(\Omega) = \frac{N}{N} = 1$, e quindi l'assioma 1 è dimostrato;
- $f_N(a) > 0, \forall a$ in quanto sia n_a che N sono numeri naturali, da cui l'assioma 2 è dimostrato;
- Questo è leggermente più complesso, dato $a \cap b = \emptyset$:

$$f_N(a \cup b) = \frac{n_a + n_b}{N} = f_N(a) + f_N(b)$$

Che sono tutti e tre gli assiomi. □

Le 2.1 e 2.2 si dimostrano quindi rispettose degli assiomi (e quindi valide per gli esperimenti casuali) a partire dal fatto che utilizzano entrambe la definizione di frequenza relativa.

Spazi campione finiti
Uno spazio campione finito è composto da un alfabeto finito di M elementi:

$$\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_M\}$$

In questo caso S viene scelto come la totalità dei 2^M sottoinsiemi di Ω, e la proprietà degli elementi elementari α_1, α_2, ... è scelta per soddisfare gli assiomi di Kolmogorov:

$$\begin{cases} P(\Omega) = \sum_i^M P(\alpha_i) = 1 \\ P(\alpha_i) \geq 0, \forall i \end{cases}$$

Dunque, per il generico evento $a = \{\alpha_{k_1}, \alpha_{k_2}, ...\}$ si ha che la probabilità è:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{i=1}^{m} a_{k_i}\right) = \sum_i^m P(a_{k_i})$$

In tal modo un sistema di probabilità finito è completamente specificato assegnando l'alfabeto per $\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_M\}$ e la probabilità $P(\alpha_i)$ degli eventi elementari.

Modello uniforme di probabilità
La definizione 2.2, che ci dava un modello *equiprobabile* e quindi **uniforme** di probabilità, corrisponde col modello a spazio campione finito dove la probabilità degli elementi α è dato da:

$$P(\alpha_i) = \frac{1}{M}, \forall i$$

In questo caso, la probabilità di un evento a è data dal numero di elementi che contiene:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{k=1}^{K} a_{i_k}\right) = \sum_{k=1}^{K} P(a_{i_k}) = \frac{K}{M}$$